



Universidad Autónoma De Tamaulipas

Fundamentos de Programación

1-N

Practica 10 anexada 8

Molina Meneses Diego

Funcion opc <- MostrarMenu

Definir opc Como Caracter

Escribir "Menu:"

Escribir "1.- Calcular area del circulo"

Escribir "2.- Calcular area del triangulo"

Escribir "S.- Salir"

Escribir "Elige una opcion: "

Leer opc

FinFuncion

Funcion num <- PedirDato(mensaje)

Definir num Como Real

Escribir mensaje

Leer num

FinFuncion

Funcion area <- CalcularAreaCirculo(radio)

Definir area Como Real

area <- $\text{PI} * \text{radio}^2$

FinFuncion

Funcion area <- CalcularAreaTriangulo(base, altura)

Definir area Como Real

area <- $(\text{base} * \text{altura}) / 2$

FinFuncion

Algoritmo CalculoAreasPSeInt

Definir opcio Como Caracter

Definir radio, base, altura Como Real

Repetir

opcion <- MostrarMenu

Segun opcion Hacer

"1":

radio <- PedirDato("Ingresa el radio del circulo: ")

Escribir "El area del circulo es: ", CalcularAreaCirculo(radio)

"2":

base <- PedirDato("Ingresa la base del triangulo: ")

altura <- PedirDato("Ingresa la altura del triangulo: ")

Escribir "El area del triangulo es: ", CalcularAreaTriangulo(base, altura)

"S", "s":

Escribir "Saliendo del programa..."

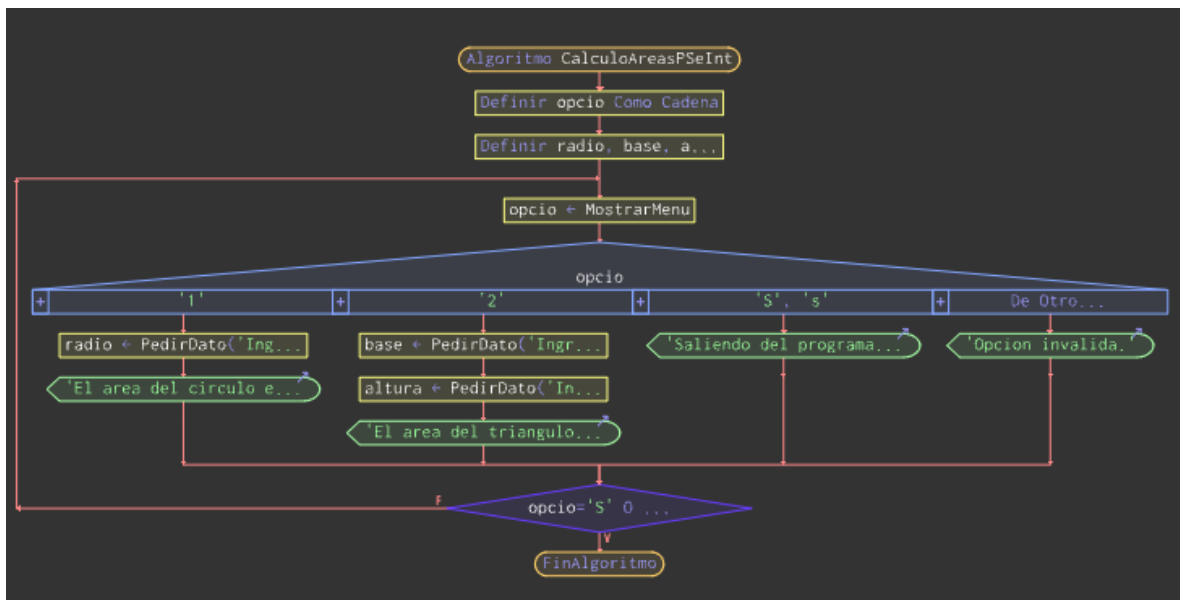
De Otro Modo:

Escribir "Opcion invalida."

FinSegun

Hasta Que opcion = "S" O opcion = "s"

FinAlgoritmo



```

1  Funcion opc ← MostrarMenu
2    Definir opc Como Caracter
3    Escribir "Menu:"
4    Escribir "1.- Calcular area del circulo"
5    Escribir "2.- Calcular area del triangulo"
6    Escribir "S.- Salir"
7    Escribir "Elige una opcion: "
8    Leer opc
9  FinFuncion
10
11 Funcion num ← PedirDato(mensaje)
12   Definir num Como Real
13   Escribir mensaje
14   Leer num
15 FinFuncion
16
17 Funcion area ← CalcularAreaCirculo(radio)
18   Definir area Como Real
19   area ← PI * radio ↑ 2
20 FinFuncion
21
22 Funcion area ← CalcularAreaTriangulo(base, altura)
  
```

PSeInt - Ejecutando proceso CALCULOAREASPSEINT

*** Ejecución Iniciada. ***

Menu:

1.- Calcular area del circulo

2.- Calcular area del triangulo

S.- Salir

Elige una opcion:

> 1

Ingresa el radio del circulo:

> 5.55

El area del circulo es: 96.7689077122

Menu:

1.- Calcular area del circulo

2.- Calcular area del triangulo

S.- Salir

Elige una opcion:

> s

Saliendo del programa...

*** Ejecución Finalizada. ***

☐ No cerrar esta ventana
 ☐ Siempre visible
 Reiniciar

```

package a2241330016_practica10;

import java.io.BufferedReader;

import java.io.IOException;

import java.io.InputStreamReader;

public class ejercicio01_a {

    static BufferedReader lectura = new BufferedReader(new
InputStreamReader(System.in));
  
```

```
public static double pedirdato(String mensaje) throws IOException {  
    double num;  
    System.out.println(mensaje);  
    num = Double.parseDouble(lectura.readLine());  
    return num;  
}
```

```
public static double calcularareacirculo(double radio) {  
    double area;  
    area = Math.PI * radio * radio;  
    return area;  
}
```

```
public static double calcularareatriangulo(double base, double altura) {  
    double area;  
    area = (base * altura) / 2;  
    return area;  
}
```

```
public static void mostrarmenu() {  
    System.out.println("Menu:");  
    System.out.println("c.- Calcular area del circulo");  
    System.out.println("t.- Calcular area del triangulo");  
    System.out.println("s.- salir");  
    System.out.print("Elige una opcion: ");  
}
```

```
public static void circulo() throws IOException{
```

```
double radio = pedirdato("Ingresa el radio del circulo: ");  
System.out.println("El area del circulo es: " + calcularareacirculo(radio));  
}
```

```
public static void triangulo() throws IOException{  
    double base = pedirdato("Ingresa la base del triangulo: ");  
    double altura = pedirdato("Ingresa la altura del triangulo: ");  
    System.out.println("El area del triangulo es: " + calcularareatriangulo(base,  
altura));  
}
```

```
public static void main(String[] args) throws IOException {  
    String opcion;  
    double radio;  
  
do {  
    mostrarmenu();  
    opcion = lectura.readLine().toUpperCase();  
  
    switch (opcion)  
    {  
        case "C":  
            circulo();  
            break;  
  
        case "T":  
            triangulo();  
            break;
```

```

        case "S":

            System.out.println("Saliendo del programa.");

            break;

        default:

            System.out.println("Opción inválida.");

        }

    } while (!(opcion.equals("S") || opcion.equals("s")));

}
}

```

The screenshot shows an IDE with a project named 'a2241330016_Actividad_V'. The 'Source Packages' folder contains 'a2241330016_practica10', which contains the file 'ejercicio01_a.java'. The 'Libraries' folder lists various 'a2241330016_practica' and 'a2241330016_tarea' files. The 'Source' tab displays the following Java code:

```

1 package a2241330016_practica10;
2 import java.io.BufferedReader;
3 import java.io.IOException;
4 import java.io.InputStreamReader;
5 public class ejercicio01_a {
6     static BufferedReader lectura = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
7
8     public static double pedirdato(String mensaje) throws IOException {
9         double num;
10        System.out.println(mensaje);
11        num = Double.parseDouble(lectura.readLine());
12        return num;
13    }
14
15    public static double calcularareacirculo(double radio) {
16        double area;
17        area = Math.PI * radio * radio;
18        return area;
19    }
20 }

```

The 'Output' tab shows the following text:

```

Output - a2241330016_practica10 (run)
Elige una opcion: c
Ingresa el radio del circulo:
5.55
El area del circulo es: 96.76890771219959
Menu:
c.- Calcular area del circulo
t.- Calcular area del triangulo
s.- salir
Elige una opcion: s
Saliendo del programa.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 14 seconds)

```

```
package a2241330016_practica10;
```

```

public class Cadenas {

    public static void main(String[] args) {

```

```
String cadena, cadena2;

    cadena = "nunca me digas que no puedo nunca me digas que creer no ves que tengo miedo  
no me pongas tus cadenas";

    mostrarLongitud(cadena);

    cadena = convertirMayusculas(cadena);
    imprimir(cadena);

    cadena = convertirMinusculas(cadena);
    imprimir(cadena);

    cadena2 = "perdoname si no te sigo pero me aburre caminar me construi unas alas de carton  
y voy a intentar llegar a sol aunque me muera de calor...";

    cadena = concatenar(cadena, cadena2);
    imprimir(cadena);

    cadena2 = subcadena(cadena);
    imprimir(cadena2);
    imprimir(cadena);

    imprimirPorLinea(cadena);

    imprimirEspaciosComoSalto(cadena);

    contarVocalA(cadena);
}
```



```
// Método para mostrar longitud
public static void mostrarLongitud(String cadena) {
    System.out.println("la cadena tiene una cantidad de caracteres " + cadena.length());
}
```

```
// Convertir a mayúsculas
public static String convertirMayusculas(String cadena) {
    return cadena.toUpperCase();
}
```

```
// Convertir a minúsculas
public static String convertirMinusculas(String cadena) {
    return cadena.toLowerCase();
}
```

```
// Concatenar cadenas
public static String concatenar(String c1, String c2) {
    return c1.concat(c2);
}
```

```
// Obtener subcadena
public static String subcadena(String cadena) {
    return cadena.substring(10);
}
```

```
// Imprimir cadena
public static void imprimir(String cadena) {
    System.out.println(cadena);
}
```

```
}
```

```
// Imprimir carácter por línea
```

```
public static void imprimirPorLinea(String cadena) {
```

```
    for (int i = 0; i < cadena.length(); i++) {
```

```
        System.out.println(cadena.charAt(i));
```

```
    }
```

```
}
```

```
// Imprimir con salto en espacios
```

```
public static void imprimirEspaciosComoSalto(String cadena) {
```

```
    for (int i = 0; i < cadena.length(); i++) {
```

```
        if (cadena.charAt(i) == ' ')
```

```
            System.out.println("");
```

```
        else
```

```
            System.out.print(cadena.charAt(i));
```

```
    }
```

```
}
```

```
// Contar vocales 'a'
```

```
public static void contarVocalA(String cadena) {
```

```
    int vocal = 0;
```

```
    for (int i = 0; i < cadena.length(); i++) {
```

```
        if (cadena.charAt(i) == 'a' || cadena.charAt(i) == 'A') {
```

```
            vocal++;
```

```
        }
```

```
    }
```

```

        System.out.println("\nexisten " + vocal + " vocales a en la cadena");
    }
}

```

```

1 package a2241330016_practica10;
2
3 public class Cadenas {
4     public static void main(String[] args) {
5
6         String cadena, cadena2;
7
8         cadena = "nunca me digas que no puedo nunca me digas que creer no ves que
9
10        mostrarLongitud(cadena);
11
12        cadena = convertirMayusculas(cadena);
13        imprimir(cadena);
14
15        cadena = convertirMinusculas(cadena);
16        imprimir(cadena);
17
18        cadena2 = "perdoname si no te sigo pero me aburre caminar me construi una
19
Output - a2241330016_practica10 (run)
llegar
a
sol
aunque
me
muera
de
calor...
existen 22 vocales a en la cadena
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

```

```
package a2241330016_practica10;
```

```
public class Cadenas_2 {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        String cadena = " 1973 Perdoname si no te sigo pero me Aburre caminar me Construi unas  
        alas de carton y voy a intentar llegar al sol aunque me muera de calor...";
```

```
        // Llamada a los métodos
```

```
        contarLetrasYDigitos(cadena);
```

```
        contarMayusculasYMinusculas(cadena);
```

```
        imprimirEnMayusculas(cadena);
```

```
    imprimirEnMinusculas(cadena);  
}
```

```
// Método para contar letras y dígitos
```

```
public static void contarLetrasYDigitos(String texto) {  
    int car = 0, dig = 0;  
    for (int i = 0; i < texto.length(); i++) {  
        char ch = texto.charAt(i);  
        if (Character.isLetter(ch)) {  
            car++;  
        } else if (Character.isDigit(ch)) {  
            dig++;  
        }  
    }  
    System.out.println("el numero de letras es " + car);  
    System.out.println("el numero de numeros es " + dig);  
}
```

```
// Método para contar mayúsculas y minúsculas
```

```
public static void contarMayusculasYMinusculas(String texto) {  
    int may = 0, min = 0;  
    for (int i = 0; i < texto.length(); i++) {  
        char ch = texto.charAt(i);  
        if (Character.isLowerCase(ch)) {  
            min++;  
        } else if (Character.isUpperCase(ch)) {  
            may++;  
        }  
    }  
}
```

```
        System.out.println("el numero de minusculas es " + min);
        System.out.println("el numero de mayusculas es " + may);
    }

    // Método para imprimir todo en mayúsculas
    public static void imprimirEnMayusculas(String texto) {
        for (int i = 0; i < texto.length(); i++) {
            System.out.print(Character.toUpperCase(texto.charAt(i)));
        }
        System.out.println(); // Salto de línea al terminar
    }

    // Método para imprimir todo en minúsculas
    public static void imprimirEnMinusculas(String texto) {
        for (int i = 0; i < texto.length(); i++) {
            System.out.print(Character.toLowerCase(texto.charAt(i)));
        }
        System.out.println();
    }
}
```

>

a2241330016_Actividad_V

>

a2241330016_practica10

>

Source Packages

>

a2241330016_practica10

>

Cadenas.java

>

Cadenas_2.java

>

ejercicio01_ajava

>

Libraries

>

a2241330016_practica4

>

a2241330016_practica5

>

a2241330016_practica6

>

a2241330016_practica7

>

a2241330016_practica8

>

a2241330016_practica9

>

a2241330016_tarea05

>

a2241330016_tarea06

>

a2241330016_tarea07

>

a2241330016_tarea08

>

a2241330016_tarea09

>

a2241330016_tarea10

Source

History

1

package a2241330016_practical0;

2

3

public class Cadenas_2 {

4

5

public static void main(String[] args) {

6

String cadena = " 1973 Perdoname si no te sigo pero me Aburre caminar me Construi unas a

7

8

// Llamada a los métodos

9

contarLetrasYDigitos(cadena);

10

contarMayusculasYMinusculas(cadena);

11

imprimirEnMayusculas(cadena);

12

imprimirEnMinusculas(cadena);

13

}

14

15

// Método para contar letras y dígitos

16

public static void contarLetrasYDigitos(String texto) {

17

int car = 0, dig = 0;

18

for (int i = 0; i < texto.length(); i++) {

19

char ch = texto.charAt(i);

Output - a2241330016_practica10 (run)

run:

el numero de letras es 108

el numero de numeros es 4

el numero de minusculas es 105

el numero de mayusculas es 3

1973 PERDONAME SI NO TE SIGO PERO ME ABURRE CAMINAR ME CONSTRUI UNAS ALAS DE CARTON Y VOY A INTENTAR LLEGAR AL SOL AUNQUE ME MUERA DE CALOR...

1973 perdoname si no te sigo pero me aburre caminar me construi unas alas de carton y voy a intentar llegar al sol aunque me muera de calor...

BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)